

Kryptografia: Úvodná príručka pre stredoškolákov

Úvod

V modernej digitálnej dobe prebieha väčšina našej komunikácie a úloh online. Keď si píšeme so spolužiakmi, platíme kartou, prihlasujeme sa do sociálnych sietí alebo posielame e-maily, všetko to zahŕňa prenos údajov cez siete, ktoré nemáme plne pod kontrolou. Mohli by nastať veľké problémy, ak by niekto tento prenos odpočúval, alebo upravoval, alebo sa len tak pozeral, čo robíme.

A práve preto je dôležité **šifrovanie**.

Čo je to šifrovanie? Neformálne povedané, **šifrovanie je spôsob, ako urobiť správu nezrozumiteľnou pre kohokoľvek, kto nemá potrebný kľúč**. Je to proces, ktorý premieňa čitateľnú informáciu na niečo, čo vyzerá ako náhodný text. Tento nezrozumiteľný text sa dá opäť previesť späť na pôvodnú formu, ale iba pomocou správneho kľúča.

Prečo je šifrovanie dôležité?

- Chráni naše súkromie (správy cez WhatsApp, na Messengeri).
- Chráni heslá a osobné údaje.
- Komplikuje útoky hackerov.
- Umožňuje bezpečné bankové transakcie.
- Je základom kyberbezpečnosti.

Bez šifrovania by internet jednoducho **nebol bezpečný**.

Cieľ a obsah tejto príručky

Cieľom tejto knihy je poskytnúť zrozumiteľný a ľudský úvod do kryptografie. Budeme sa venovať najmä **symetrickým blokovým šifrovacím metódam** a tiež jednoduchým klasickým šifrovacím technikám, ktoré pomôžu pochopiť základné princípy.

Obsahovo sa postupne dostaneme od základov až ku konkrétnym algoritmom.

1. Základné pojmy

Aby sme mohli rozprávať a správne pochopiť šifrovaniu, je potrebné, aby sme si najprv objasnili niektoré dôležité pojmy.

1.1 Abecedy, slová, jazyky, správy

Šifrovanie pracuje s **textom**. Text je postupnosť znakov z určitej **abecedy**.

- **Abeceda**: množina symbolov, napr. slovenská abeceda, ASCII, binárna {0,1}.
- **Slovo**: konečná postupnosť symbolov nejakej abecedy.
- **Správa**: text, ktoré chceme preniesť od odosielateľa k príjemcovi.
- **Jazyk**: množina všetkých platných slov vytvorených nad nejakou abecedou.

Príklad: Správa „AHOJ“ je jednoslovný text, v ktorom je slovo vytvorené nad abecedou slovenských veľkých písmen.

1.2 Kryptosystém

Základné rozdelenie:

Kryptografia – veda o šifrovaní.

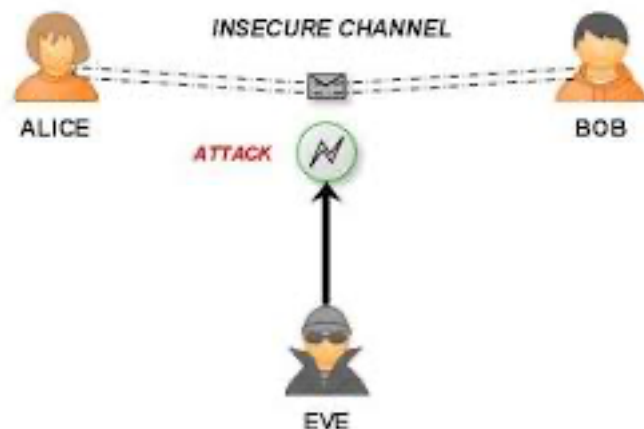
Kryptoanalýza – veda o prelomení šifier.

- Kryptosystém obsahuje množinu správ (otvorený text), množinu šifrovaných textov, množinu kľúčov, algoritmus šifrovania a algoritmus dešifrovania.

1.3 Schéma Alica – Bob – Eva

Toto je klasická modelová situácia:

- **Alica** posielala správu.
- **Bob** je príjemca.
- **Eva** (odpočúvajúca) sa snaží správu zachytiť alebo prelomiť.



1.4 Otvorený a šifrový text

- **Otvorený text (plaintext)** – klasický text, ako ho napíše autor (čitateľná podoba).
- **Šifrový text (ciphertext)** – text po aplikovaní šifry (nezrozumiteľná podoba).

1.5 Neformálny popis šifrovania a útoku

Šifrovanie:

Autor textu alebo iná entita aplikuje na otvorený text nejakú šifru s určitým kľúčom, s cieľom spraviť text nečitateľným pre kohokoľvek, kto nepozná kľúč.

Dešifrovanie:

Príjemca textu sa snaží pomocou kľúča spätne rozlúštiť šifrový text za zisku otvoreného textu.

Útok:

Útočník získa zašifrovanú správu a aplikovaním rôznych metód sa snaží získať pôvodnú správu. Podľa vyššie spomínanej schémy Alica-Bob-Eva je tým útočníkov Eva.

Eva sa snaží určiť kľúč, otvorený text alebo oboje.

2. Šifra – definícia, úloha kľúča a príklady

2.1 Definícia šifry

Šifra je metóda, ktorá pomocou kľúča premieňa otvorený text na šifrovaný text a naspäť.

2.2 Úloha kľúča

Kľúč je parameter, ktorý určuje, ako presne šifra funguje. Bez kľúča by bola šifra príliš ľahko prelomená.

3. Klasifikácia šifier

3.1 Symetrické šifry

Rovnaký kľúč pre šifrovanie aj dešifrovanie.

Príklady:

- AES,
- DES,
- ChaCha20.

Výhody:

- vysoká rýchlosť.

Nevýhody:

- problém distribúcie kľúča.
- rovnaký kľúč slúži na šifrovanie aj dešifrovanie

Blokové šifry

- spracúvajú text po blokoch

Prúdové šifry

- šifrujú znak po znaku (napr. Vernamova šifra)

3.2 Asymetrické šifry

Používajú dvojicu kľúčov:

- verejný,
- súkromný.

Príklady:

- RSA,
- ECC.

Výhody:

- jednoduchšia distribúcia kľúčov.

Nevýhody:

- nižšia rýchlosť.

V tejto príručke sa budeme venovať najmä:

- symetrickým šifrovacím metódam
 - jednoduchým historickým šifrom
-

4. Jednoduché šifry

V tomto odseku si predstavíme niektoré zaujímavé a jednoduché šifry ako Caesarova šifra, Affinná šifra, Vernamova šifra, Permutačná šifra

4.1 Caesarova šifra

História

Caesarova šifra patrí medzi najstaršie známe šifrovacie metódy. Používal ju rímsky vojvodca Julius Caesar na ochranu vojenských správ.

Princíp

Každé písmeno otvoreného textu sa posunie o pevný počet miest v abecede.

Príklad pri posune o 3:

A → D

B → E

C → F

...

X → A

Y → B

Z → C

Matematický zápis

Nech:

- x je číslo písmena
- k je posun

Potom šifrovanie:

$$E(x) = (x + k) \bmod 26$$

Dešifrovanie:

$$D(x) = (x - k) \bmod 26$$

Príklad

Text:

AHOJ

Posun:

3

Výsledok:

DKRM

Kryptoanalýza

Kedže existuje iba 26 možných posunov, šifra je veľmi ľahko prelomiteľná brute-force útokom.

Výhody

- jednoduchá implementácia,
- vhodná na výučbu.

Nevýhody

- minimálna bezpečnosť,
 - odolnosť voči útokom prakticky nulová.
-

4.2 Afinná šifra

Princíp

Afinná šifra rozširuje Caesarovu šifru použitím dvoch parametrov a a b .

Matematický predpis:

$$E(x) = (ax + b) \bmod 26$$

Podmienka:

$$\gcd(a, 26) = 1$$

Príklad

$$a = 5$$

$$b = 8$$

Text:

AHOJ

Výsledok sa vypočíta aplikáciou vzorca na každé písmeno.

Kryptoanalýza

Pri dostatočne dlhom texte možno šifru prelomiť frekvenčnou analýzou.

4.3 Vernamova šifra

História

Gilbert Vernam predstavil túto šifru v roku 1917.

Princíp

Každý znak otvoreného textu sa kombinuje so znakom kľúča.

Ak je kľúč náhodný, použitý iba raz a má rovnakú dĺžku ako správa, vzniká One-Time Pad.

Bezpečnosť

One-Time Pad je jediný kryptosystém, ktorý je matematicky dokázateľne neprelomiteľný.

Podmienky:

- náhodný kľúč,
- rovnaká dĺžka ako správa,
- použitie iba raz.

4.4 Vigenèrova šifra

História

Vznikla v 16. storočí.

Princíp

Používa viac Caesarových posunov podľa opakujúceho sa kľúča.

Príklad:

Text:

KRYPTOGRAFIA

Kľúč:

TAJNE

Kryptoanalýza

Na prelomenie sa využíva:

- Kasiskiho test,
- index náhodnosti,
- frekvenčná analýza.

4.5 Permutačná šifra

Princíp

Znaky sa nemenia, ale mení sa ich poradie.

Príklad:

Text:

ABCDE

Kľúč:

[2,0,4,1,3]

Výsledok:

CAEBD

Kryptoanalýza

Pri malej veľkosti bloku je možné šifru prelomiť skúšaním všetkých permutácií.

5. Kryptoanalýza

5.1 Frekvenčná analýza

Frekvenčná analýza využíva fakt, že jednotlivé písmená sa v prirodzenom jazyku nevyskytujú rovnako často.

Príklad pre slovenský jazyk:

Najčastejšie písmená:

A, O, E, N, I

Pri Caesarovej alebo Afinnej šifre sa tieto frekvencie zachovávajú.

5.2 Index náhodnosti

Index náhodnosti (Index of Coincidence) je štatistická veličina používaná pri analýze textu.

Pomáha určiť:

- či text pripomína prirodzený jazyk,
- či ide o polyalfabetickú šifru.

Pre prirodzený jazyk sa typicky pohybuje okolo:

0,065

5.3 Brute Force

Brute-force útok skúša všetky možné kľúče.

Pri Caesarovej šifre:

26 možností.

Pri Vernamovej šifre:

prakticky nemožné.

6. Moderná kryptografia

Klasické šifry dnes už neposkytujú dostatočnú bezpečnosť.

Používajú sa najmä na výučbu.

V praxi sa využívajú:

- AES,
 - RSA,
 - ECC,
 - ChaCha20,
 - SHA-256.
-

7. Praktická časť – implementácia v Pythone

Program obsahuje implementáciu:

- Caesarovej šifry,
- Afinnej šifry,
- Vernamovej šifry,
- Vigenèrovej šifry,

- Permutačnej šifry.

Program tiež poskytuje:

- frekvenčnú analýzu,
- výpočet indexu náhodnosti,
- brute-force útok na Caesarovu šifru.

Architektúra programu je rozdelená do samostatných modulov, pričom každá šifra je implementovaná v samostatnom súbore.

8. Záver

Kryptografia je jedným zo základných pilierov kybernetickej bezpečnosti. Aj keď klasické šifry dnes už neposkytujú dostatočnú ochranu, predstavujú výborný nástroj na pochopenie princípov moderných kryptografických systémov. Prostredníctvom implementácie jednotlivých algoritmov v jazyku Python je možné lepšie pochopiť princípy šifrovania, dešifrovania aj kryptoanalý